

$$\varphi(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{ql \cos\theta}{r^2}$$

Перейдём в полярные сис. координат.

$$e_r = \frac{\vec{r}}{r}; \quad ql \cos\theta = (\vec{ql}) \cdot \vec{e}_r$$

$$\varphi(r) = k \frac{\vec{ql} \cdot \vec{e}_r}{r^2} = k \frac{p \cos\theta}{r^2}$$

$\nabla = \vec{e}_r \frac{\partial}{\partial r} + \vec{e}_\theta \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta}$; e_r, e_θ — орты базиса полярной сис. координат.

$$\vec{E} = -\nabla\varphi = -e_r \frac{\partial\varphi}{\partial r} - e_\theta \frac{1}{r} \frac{\partial\varphi}{\partial \theta}$$

$$E_r = -\frac{\partial\varphi}{\partial r} = k \frac{2p \cos(\theta)}{r^3}$$

$$E_\theta = -\frac{1}{r} \frac{\partial\varphi}{\partial \theta} = \frac{kp \sin\theta}{r^3}$$

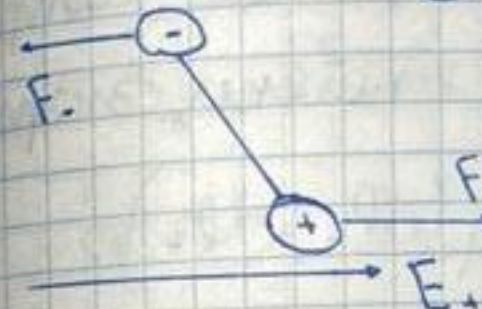
$$E^2 = E_r^2 + E_\theta^2; \quad E = k \frac{p}{r^3} \sqrt{1 + \cos^2\theta}$$

19

Сила, действ. на диполь.
Энергия диполя в ЭП

Неоднородное поле (E отлич. от нуля в пр-вах к оси диполя)

$$\vec{F} = \vec{E} \cdot q - \vec{E} \cdot q$$



$$\vec{F} = \vec{E} \cdot q - \vec{E} \cdot q$$

В неодн. поле возн. F .

действующая на диполь

$$\Delta E = E_+ - E_- \text{ — ил. } \vec{E}$$

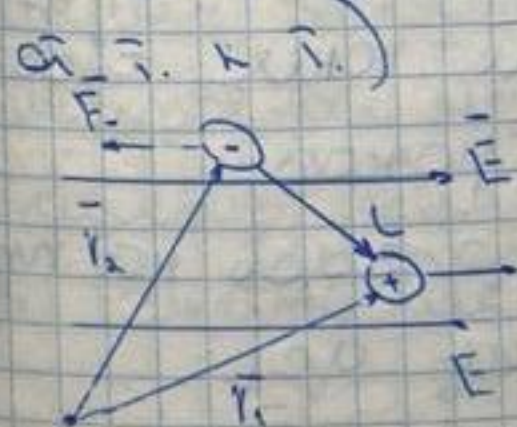
по длине диполя

С другой стороны это же, ил. можно определить: $\Delta E = \frac{\partial E}{\partial L} \cdot L$

$$\vec{F} = q \cdot \Delta E = q \frac{\partial E}{\partial L} \cdot L = p \frac{\partial E}{\partial L}$$

$$F_x = p \frac{\partial E_x}{\partial L} = p \cos\theta \frac{\partial E_x}{\partial x}$$

2. Угловое ПО ДП (E не меняется от $\vec{r}$ к $\vec{r}$)



$$\begin{aligned} \vec{M} &= \vec{r}_1 \times \vec{F}_+ + \vec{r}_2 \times \vec{F}_- = \\ &= q (\vec{r}_1 - \vec{r}_2) \times \vec{E} = q \vec{L} \times \vec{E} = \\ &= \vec{p} \times \vec{E} \end{aligned}$$

Момент пары сил незав. от $\vec{r}$ наблюдения